

جامعة حلب --- جامعة حلب الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية

امتحان مادة: Brain-Computer Interfaces

الفصل الأول | السنة الدراسية 2025/2026

التاريخ: ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | المدة: 90 دقيقة

الاسم: _____ الرقم الجامعي: _____
الشعبة: _____ رقم الجلوس: _____

السؤال	1	2	3	4	5	6
الدرجة						
العلامة						

١. (10 درجة) ماذا يعني اختصار BCI؟

(أ) ترابط الدماغ-الحاسوب

(ب) تخطيط كهربية الدماغ

(ج) معالجة الإشارات الرقمية

(د) الذكاء الاصطناعي

٢. (10 درجة) حدد صحة العبارات التالية (صحيح / خطأ):

١٢ (5 درجة) تُستخدم إشارات EEG لقياس النشاط الكهربائي للدماغ.

(أ) صحيح

(ب) خطأ

١٢ (5 درجة) يُعتبر fMRI أساساً غير جراحي لقراءة النشاط العصبي بدقة زمنية عالية.

(أ) صحيح

(ب) خطأ

٣. (10 درجة) الوحدة الوظيفية الأساسية للجهاز العصبي هي _____ ، وتُسمى بالعربية _____ .

٤. (15 درجة) اذكر ثلاثة من التحديات الرئيسية في تصميم أنظمة BCI.

٥. (25 درجة) اشرح بالتفصيل مراحل معالجة الإشارة في نظام BCI نمطي، من الاكتساب حتى التصنيف.

٦. (10 درجة) قارن بين CSP و LDA من حيث الدور في خط معالجة BCI.

انتهى الامتحان --- بالتوفيق